

Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Hai quy tắc đếm cơ bản và nguyên lý bù trừ cho hai tập hợp.

Mục tiêu bài học

- Phân biệt và áp dụng quy tắc cộng, quy tắc nhân
- Giải bài toán đếm nhiều bước bằng quy tắc nhân
- Áp dụng nguyên lý bù trừ cho hai tập hợp

1. Quy tắc cộng

Nếu một công việc có thể làm theo phương án 1 với m cách HOẶC phương án 2 với n cách, và hai phương án không trùng nhau, thì có $m + n$ cách làm. Ví dụ: chọn 1 cuốn sách từ 5 sách Toán hoặc 7 sách Tin có $5 + 7 = 12$ cách.

2. Quy tắc nhân

Nếu một công việc gồm hai bước liên tiếp, bước 1 có m cách và VỚI MỖI cách đó bước 2 có n cách, thì có $m \cdot n$ cách. Mở rộng cho k bước: nhân số cách của từng bước.

Ví dụ: mật khẩu gồm 2 chữ cái (26 chữ) rồi 3 chữ số, cho phép lặp, có $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 676\,000$ khả năng. Một chuỗi bit dài n có 2^n giá trị, nên kiểu dữ liệu 8 bit biểu diễn được $2^8 = 256$ giá trị.

Ví dụ trong code: hai vòng lặp lồng nhau, vòng ngoài chạy m lần và vòng trong chạy n lần, thì lệnh bên trong chạy $m \cdot n$ lần.

3. Nguyên lý bù trừ

Khi hai tập có phần chung, phép cộng đơn thuần sẽ đếm phần chung hai lần, nên phải trừ đi: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Ví dụ: trong lớp có 25 sinh viên học Python, 20 học Java, 8 học cả hai. Số sinh viên học ít nhất một môn là $25 + 20 - 8 = 37$.

Tóm tắt

- Quy tắc cộng: các phương án loại trừ nhau ("hoặc").
- Quy tắc nhân: các bước nối tiếp nhau ("và").
- Bù trừ: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Bài tập vận dụng

1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1 đến 5?
2. Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2 hoặc cho 5?